

PRÉNOM : _____

NOM : _____

NOMA (n° étudiant) : _____

Examen blanc n° 3

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 2 — Économie industrielle

Couvre : tarif en deux parties & double marge, Bertrand différencié, indice de Lerner & Cournot à n firmes

Règles

- Cette évaluation à livre fermé dure **1h**.
- Vous pouvez utiliser une calculatrice, mais pas votre smartphone.
- Lisez attentivement les questions et ne répondez qu'à ce qui est demandé.
- Répondez uniquement dans les cadres.
- Détaillez vos réponses.
- Vous pouvez écrire au stylo, au bic, au crayon... tant que votre écriture est lisible.

Q1	Q2	Q3	TOTAL
/40	/35	/25	/100

Examen blanc d'entraînement (non officiel), rédigé dans le format des évaluations des années précédentes et calibré sur la matière actuelle du cours. Entraîne-toi en conditions réelles : 1h, sans notes, calculatrice autorisée.

Question 1 (40 points)

Partie A — Le club de sport (tarification en deux parties).

Le club de sport FormaFit est en monopole dans sa ville. Ses adhérents potentiels sont tous **identiques** : chacun a la demande individuelle de séances $p = 16 - y$, où y est le nombre de séances suivies par mois et p le prix (en euros) qu'il est disposé à payer pour une séance. Chaque séance occasionne au club un coût marginal constant de **4 €** (aucun coût fixe). Le club applique une **tarification en deux parties** : un abonnement mensuel F (le forfait), puis un prix p par séance.

1.1) Déterminez le tarif en deux parties optimal (F^*, p^*) . Expliquez soigneusement pourquoi le prix par séance optimal est égal au coût marginal et pourquoi le forfait capte tout le surplus du consommateur, puis calculez p^* , F^* et le profit que le club réalise sur chaque adhérent. (12 points)

p^* : _____

F^* : _____

1.2) Supposez maintenant que le club ne puisse pas exiger d'abonnement : il doit fixer un **prix uniforme** par séance. Calculez le prix, le nombre de séances et le profit par adhérent, puis comparez les deux régimes (profit du club, surplus de l'adhérent, efficacité de la quantité produite). (8 points)

Partie B — La brasserie et le caviste (chaîne verticale).

Sur un autre marché, la brasserie Houblon d'Or (« Amont ») est l'unique productrice d'une bière artisanale, qu'elle produit à un coût marginal constant de **8**. Elle la vend au prix p_{am} , qu'elle choisit, à un caviste indépendant, Le Comptoir (« Aval »), seul autorisé à la distribuer. Le caviste n'a aucun autre coût que l'achat des caisses à la brasserie et revend aux consommateurs finals au prix p_{av} , qu'il choisit. La demande finale est $y = 20 - p_{av}$, soit $p_{av} = 20 - y$ (y en caisses). Le jeu est séquentiel : Amont fixe son prix, puis Aval fixe le sien, puis les consommateurs achètent.

1.3) Résolvez la chaîne par la fin : dérivez d'abord la demande qu'Aval adresse à Amont, puis le choix d'Amont. Donnez la quantité échangée, le prix amont p_{am} , le prix final p_{av} , la marge et le profit de chaque firme. Détaillez votre raisonnement. (12 points)

y^* : _____ p_{am} : _____ p_{av} : _____

1.4) La brasserie rachète le caviste : les deux firmes forment désormais une seule structure intégrée. Calculez la quantité, le prix final et le profit du monopole intégré, puis comparez avec la situation de la question 1.3 : qui gagne et qui perd à cette fusion ? Comment s'appelle le phénomène que cette comparaison met en évidence ? (8 points)

Question 2 (35 points)

Deux torréfacteurs, Arabica (firme 1) et Robusta (firme 2), vendent des cafés légèrement différents et se font une concurrence **en prix**. Les demandes qui leur sont adressées sont :

$$q_1 = 30 - p_1 + \frac{1}{2} p_2 \quad \text{et} \quad q_2 = 30 - p_2 + \frac{1}{2} p_1$$

Chaque firme produit à un coût marginal constant de **6**, sans coût fixe. Les deux firmes choisissent leur prix simultanément.

2.1) Que mesure le coefficient $\frac{1}{2}$ qui apparaît devant le prix du concurrent dans chaque fonction de demande ? Que signifierait une valeur de ce coefficient proche de 0 ? Une valeur plus élevée (proche de 1) ? Expliquez brièvement. (5 points)

2.2) En explicitant les étapes de votre raisonnement (fonction de profit, condition de premier ordre), obtenez les fonctions de meilleure réponse en prix des deux firmes. Ces fonctions sont-elles croissantes ou décroissantes dans le prix du rival ? Commentez. (12 points)

2.3) Calculez l'équilibre de Nash en prix : prix, quantités et profits d'équilibre de chaque firme. (10 points)

$p_1^* = p_2^* : \underline{\hspace{10cm}}$

2.4) À l'équilibre, les prix sont-ils supérieurs au coût marginal ? Comparez avec le duopole de Bertrand en **bien homogène** et expliquez précisément d'où vient la différence. (8 points)

Question 3 (25 points)

3.1) Définissez l'indice de Lerner d'une firme individuelle et interprétez-le : quelles indications nous donne-t-il, du point de vue de la firme et du point de vue de la société tout entière ? (8 points)

Considérez maintenant un marché où la demande inverse est $p = 40 - Y$, avec $Y = y_1 + y_2 + \dots + y_n$ la quantité totale offerte par n firmes identiques. Chaque firme a un coût marginal constant de **10** et aucun coût fixe. Les firmes se font une concurrence à la Cournot (choix simultané des quantités).

3.2) Dérivez l'équilibre de Cournot symétrique à n firmes : quantité individuelle $y_i(n)$, quantité totale, prix d'équilibre $p(n)$, puis l'indice de Lerner $L(n)$ d'une firme à cet équilibre. Que devient la marge des firmes lorsque n augmente ? Détaillez votre raisonnement. (12 points)

p(n) : _____

L(n) : _____

3.3) Que vaut $L(n)$ lorsque $n = 1$? Et lorsque $n \rightarrow \infty$? Interprétez ces deux cas limites. (5 points)